

Résultats numériques - DG apprenable

ScimbaJAX-DG

Frédérique Lecourtier

11 juin 2026

Lorsqu'on fait des bases apprenable en DG, on a plusieurs moyen d'améliorer la solution :

- raffiner le maillage
- augmenter le nombre de base par maille
- augmenter le nombre de paramètres du réseau

Question centrale : Comment se comporte l'erreur ?

Table des matières

1	Configuration des cas tests	2
1.1	Quelques notations	2
1.2	Quelques remarques	2
1.3	Cas 1D	2
1.3.1	Laplacien 1D	2
1.4	Cas 2D	2
1.4.1	Laplacien 2D	2
2	Bases Analytiques	4
2.1	Évolution de l'erreur et du conditionnement en fonction...	4
2.1.1	...du nombre de cellules	4
2.1.2	...du nombre de base par maille	5
3	Bases Patchwise	6
3.1	Évolution de l'erreur et du conditionnement en fonction...	6
3.1.1	...du nombre de cellules	6
3.1.2	...du nombre de base par maille	6
3.1.3	...du nombre de paramètres du réseau	6
3.2	Comparaison Matrix-Free vs Matrix-Dense	6
3.3	Faut t'il toujours initialiser le réseau à identité ?	6
4	Bases Cellwise	7
4.1	Évolution de l'erreur et du conditionnement en fonction...	7
4.1.1	...du nombre de cellules	7
4.1.2	...du nombre de base par maille	7
4.1.3	...du nombre de paramètres du réseau	7
5	Mapping	8

1 Configuration des cas tests

1.1 Quelques notations

- d : dimension spatiale
- N_ℓ : nombre de cellules dans la direction $\ell \in \{0, \dots, d-1\}$
- $N_{\text{cells}} = (N_0, \dots, N_{d-1})$: tuple du nombre de cellules par direction
- $n_{\text{cells}} = \prod_{\ell=0}^{d-1} N_\ell$: nombre total de cellules
- $h = \sqrt{\sum_{\ell=0}^{d-1} \frac{1}{N_\ell^2}}$: taille caractéristique du maillage sur $[0, 1]^d$, correspond au diamètre de la plus grande maille
- p : degré polynomial
- $n_b = (p+1)^d$: nombre de base par maille

1.2 Quelques remarques

- Pour SIPG, on se base sur [2] pour le choix du paramètre de pénalité, on prendra :

$$\alpha = (p+1)(p+d)/d, \quad \eta = \alpha/h$$

- Pour NIPG, on se base sur [1] pour le choix du paramètre de pénalité, on prendra :

$$\alpha = 1, \quad \eta = \alpha/h$$

1.3 Cas 1D

1.3.1 Laplacien 1D

Dans cette section on considère le problème de Poisson en 1D ($d = 1$) suivant :

$$\begin{cases} -\partial_{xx}u = f, & \text{in } \Omega, \\ u = 0, & \text{on } \partial\Omega, \end{cases}$$

avec $\Omega = (0, 1)$ et $\partial\Omega$ son bord.

On définit la solution exacte u_{ex} de la manière suivante :

$$u_{\text{ex}}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi^2},$$

et le terme source f associé défini par :

$$f(x) = \sin(\pi x).$$

1.4 Cas 2D

1.4.1 Laplacien 2D

Dans cette section on considère le problème de Poisson en 2D ($d = 2$) suivant :

$$\begin{cases} -\partial_{xx}u = f, & \text{in } \Omega, \\ u = 0, & \text{on } \partial\Omega, \end{cases}$$

avec $\Omega = (0, 1)^2$ et $\partial\Omega$ son bord.

On définit la solution exacte u_{ex} de la manière suivante :

$$u_{\text{ex}}(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y),$$

et le terme source f associé défini par :

$$f(x, y) = 2\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y).$$

2 Bases Analytiques

2.1 Évolution de l'erreur et du conditionnement en fonction...

En prenant k le degré polynomial, on considère :

- en 1D : $n_b = k + 1$ et $n_{\text{quad}} = 2k + 1$.
- en 2D : $n_b = (k + 1)^2$ et $n_{\text{quad}} = 2k + 1$ (nombre de pts de quad par direction).

2.1.1 ...du nombre de cellules

- ($\nearrow$) nombre de cellules
- (fixé) nombre de base par maille

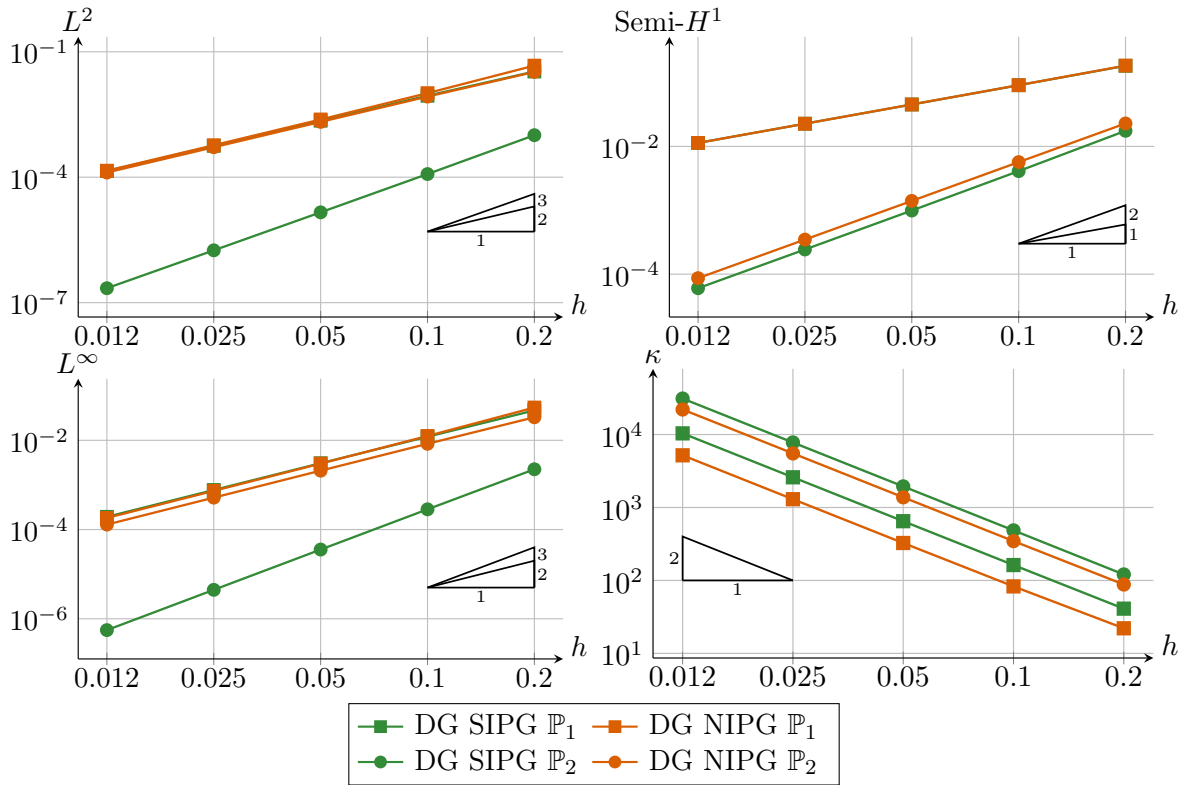


FIGURE 1 – Cas test 1.3.1, DG classique – $n_{\text{cells}} \in \{5, 10, 20, 40, 80\}$.

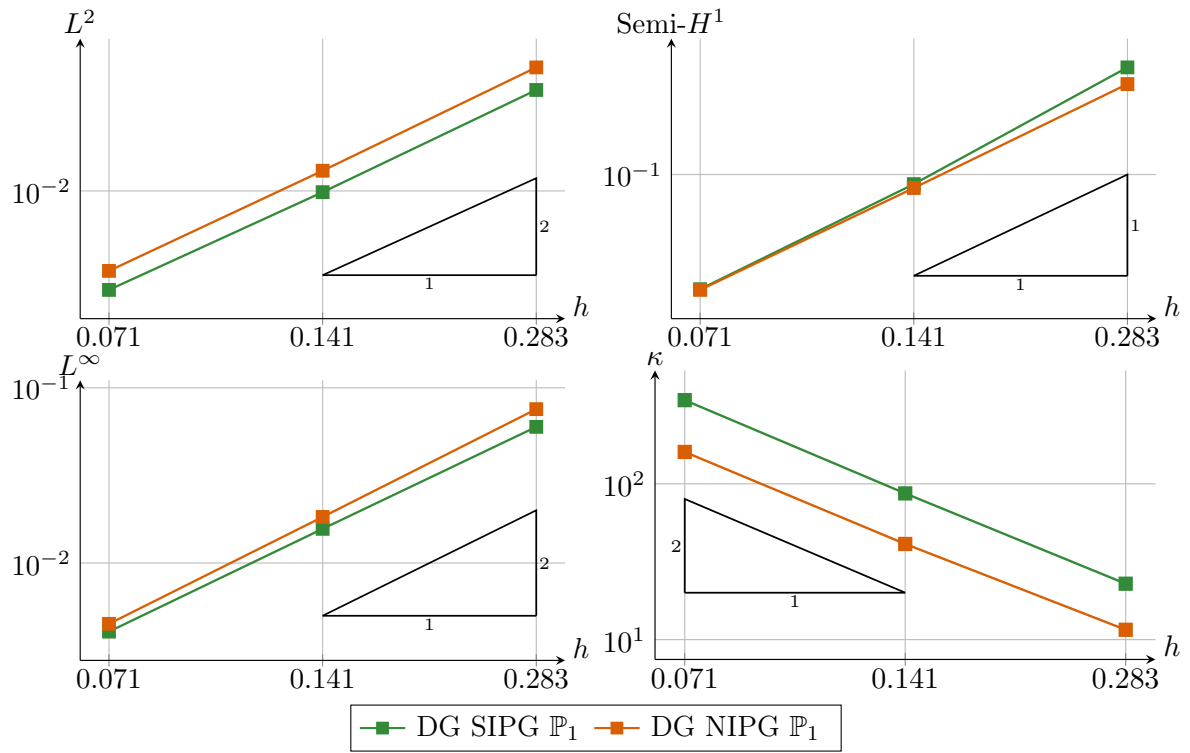


FIGURE 2 – Cas test 1.3.1, DG classique – $n_{\text{cells}} \in \{5, 10, 20, 40, 80\}$.

2.1.2 ...du nombre de base par maille

- (fixé) nombre de cellules
- ($\nearrow$) nombre de base par maille

Je comprend pas, il suffit de lire les graphiques au-dessus non ?

3 Bases Patchwise

3.1 Évolution de l'erreur et du conditionnement en fonction...

3.1.1 ...du nombre de cellules

- ($\nearrow$) nombre de cellules
- (fixé) nombre de base par maille
- (fixé) nombre de paramètres du réseau

Erreur

Conditionnement

3.1.2 ...du nombre de base par maille

- (fixé) nombre de cellules
- ($\nearrow$) nombre de base par maille
- (fixé) nombre de paramètres du réseau

Erreur

Conditionnement

3.1.3 ...du nombre de paramètres du réseau

- (fixé) nombre de cellules
- (fixé) nombre de base par maille
- ($\nearrow$) nombre de paramètres du réseau

Erreur

Conditionnement

3.2 Comparaison Matrix-Free vs Matrix-Dense

Comparer Matrix-free et Matrix-dense pour voir si on a un problème de convergence en Matrix-free.

3.3 Faut t'il toujours initialiser le réseau à identité ?

4 Bases Cellwise

4.1 Évolution de l'erreur et du conditionnement en fonction...

4.1.1 ...du nombre de cellules

- ($\nearrow$) nombre de cellules
- (fixé) nombre de base par maille
- (fixé) nombre de paramètres du réseau

Erreur

Conditionnement

4.1.2 ...du nombre de base par maille

- (fixé) nombre de cellules
- ($\nearrow$) nombre de base par maille
- (fixé) nombre de paramètres du réseau

Erreur

Conditionnement

4.1.3 ...du nombre de paramètres du réseau

- (fixé) nombre de cellules
- (fixé) nombre de base par maille
- ($\nearrow$) nombre de paramètres du réseau

Erreur

Conditionnement

5 Mapping

Faire une advection en 2d dans la direction diagonale avec un peu de diffusion. Comme dans le cas du papier, on a un gradient fort dans la direction (moins y a de diffusion plus c'est fort). Ensuite on apprend juste le mapping et normalement il devrait apprendre à pousser les mailles là où y a les forts gradients.

Références

- [1] Béatrice Rivière and Mary Wheeler. Improved energy estimates for interior penalty, constrained and discontinuous galerkin methods for elliptic problems i. *Comput. Geosci.*, 3 :337–360, 01 1999.
- [2] Khosro Shahbazi. An explicit expression for the penalty parameter of the interior penalty method. *Journal of Computational Physics*, 205(2) :401–407, 2005.